



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

**PROJE: Otonom Araçlarda Fren Mesafesi: Türev ve
Değişim Hızı Analizi**

Grup No: 3

082140016 İlayda ŞEN

082140022 Fatma AKINCI

082140028 Gülenaz BAYLAN

1. Proje Adı:

Otonom Araçlarda Fren Mesafesi: Türev ve Değişim Hızı Analizi

2. Özet:

Bu çalışma, otonom araçların güvenli durma mesafelerini farklı yol koşulları ve hız değerleri altında analiz etmektedir. Matematiksel modelleme ve Python simülasyonları kullanılarak, hızın durma mesafesi üzerindeki karesel etkisi ve bu etkinin türevsel hassasiyeti incelenmiştir.

3. Giriş:

Otonom sürüş teknolojilerinde güvenlik, çevresel değişkenlerin doğru analizine bağlıdır. Bu rapor, aracın hızındaki değişimlerin toplam durma mesafesine olan etkisini fiziksel ve matematiksel prensiplerle ele almaktadır.

4. Problem Tanımı:

Yüksek hızlarda seyreden otonom araçların, farklı sürtünme katsayılarına sahip yollarda (kuru, ıslak, buzlu) güvenli duruş mesafesini hesaplaması kritik bir sorundur. Özellikle hızdaki küçük artışların, durma mesafesini neden ve ne kadar şiddetli artırdığının belirlenmesi gerekmektedir.[1]

5. Amaç ve Kapsam:

Projenin amacı, 0 km/h ile 140 km/h arasındaki hızlarda, 3 farklı yol senaryosu ve değişken reaksiyon süreleri altında aracın durma performansını test etmektir. Analiz, reaksiyon mesafesi ve frenleme mesafesinin toplam üzerindeki etkilerini kapsar.

6. Matematiksel Arka Plan:

Modelde aşağıdaki temel denklemler kullanılmıştır:[2][8]

- Reaksiyon Mesafesi: $d_r = v \cdot t_r$
- Frenleme Mesafesi: $d_f = k \cdot v^2$
- Toplam Durma Mesafesi: $d(v) = v \cdot t_r + k \cdot v^2$
- Türev Analizi: $d'(v) = t_r + 2k \cdot v$

7. Yöntem:

Veriler Python programlama dili üzerinden NumPy kütüphanesi ile modellenmiş ve Matplotlib ile görselleştirilmiştir. Hesaplamalarda birim dönüşümleri (km/h'den m/s'ye) otomatik olarak yapılmıştır.

8. Uygulama Geliştirme Süreci:

Geliştirme aşamasında başlangıçta karşılaşılan birim dönüşüm hataları, fonksiyonel bir çevirici entegre edilerek çözülmüştür. Ayrıca, modelin gerçek hayatla uyumunu artırmak adına hesaplamalara %10'luk bir güvenlik payı eklenmiştir.[4][5]

9. Bulgular:

- Karesel Artış: Hız iki katına çıktığında saf fren mesafesinin dört katına çıktığı doğrulanmıştır.[7]

- **Yol Koşulu Etkisi:** Buzlu yolda ($k=0.15$) durma mesafesi, kuru asfalta göre iki katından fazla artış göstermiştir.[9]
- **Hassasiyet:** Türev analizi, yüksek hızlarda hızdaki 1km/h'lik artışın buzlu yollarda mesafeyi metrelerce uzattığını göstermiştir.[6]

10. Tartışma:

Simülasyon sonuçları, yüksek hızlarda reaksiyon süresinin toplam mesafe içindeki payının azaldığını, asıl riskin karesel artan fren mesafesi olduğunu ortaya koymuştur. Eklenen %10 güvenlik payının ekstrem (buzlu) koşullarda yetersiz kalabileceği gözlemlenmiştir.

11. Sonuç:

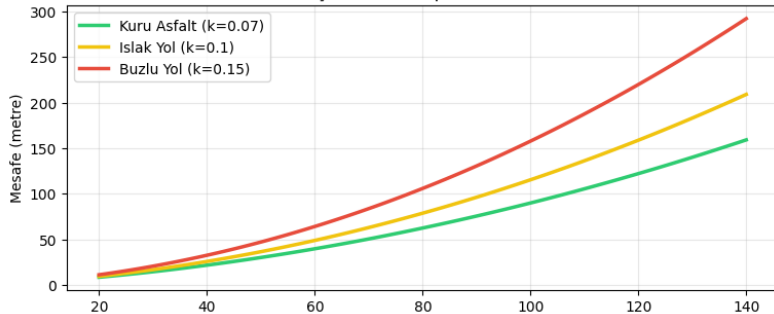
Matematiksel modelleme, otonom araçların hız limitlerini belirlerken sadece yasal sınırları değil, yolun sürtünme katsayısını ve hızdaki değişim şiddetini (türevini) de dikkate alması gerektiğini kanıtlamaktadır.[10]

Eksik Kalan Son Noktaların Listesi

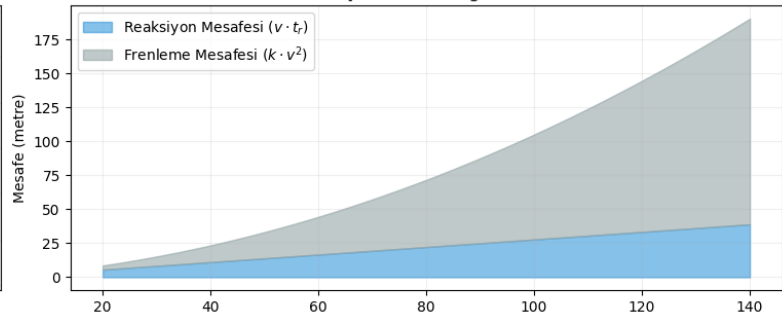
- **Yol Eğimi ve Coğrafi Koşullar:** Yokuş aşağı/yukarı sürüşlerdeki yerçekimi etkisi modele eklenmelidir.
- **Aerodinamik Faktörler:** 120 km/h üzeri hızlarda hava direnci etkisi analiz dışıdır.
- **Lastik ve Yol Kalitesi Değişkenliği:** Sabit k yerine aşınmış/yeni lastik farkı simüle edilmelidir .
- **Sistem Gecikmesi:** İşlemci yüküne bağlı milisaniyelik latanslar modele eklenmelidir.
- **Sensör Hata Modellemesi:** 1-2 metrelik radar ölçüm sapmaları koda entegre edilmelidir.

Otonom Araç Fren Mesafesi ve Bileşen Analizi

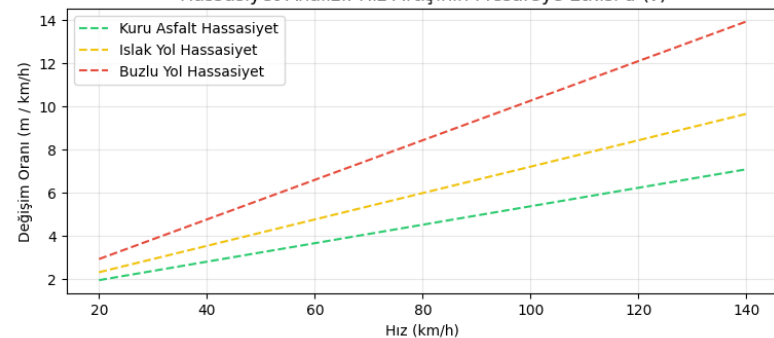
Farklı Yol Koşullarında Toplam Durma Mesafesi



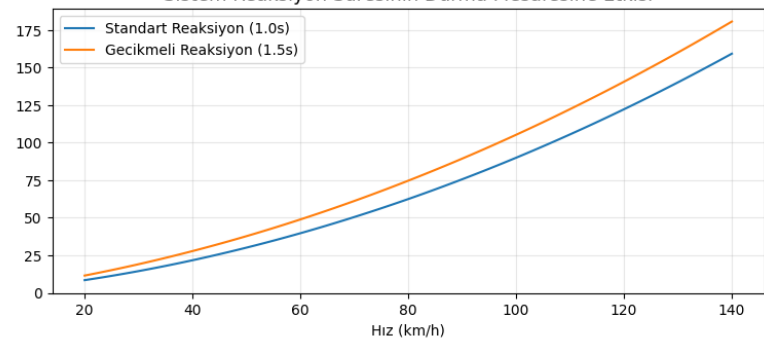
Mesafe Bileşenlerinin Dağılımı (Islak Yol)



Hassasiyet Analizi: Hız Artışının Mesafeye Etkisi $d'(v)$



Sistem Reaksiyon Süresinin Durma Mesafesine Etkisi



YOL KOŞULU	HIZ	REAKSIYON	FREN	TOPLAM

Kuru Asfalt	30	8.33 m	4.86 m	14.51 m
Kuru Asfalt	70	19.44 m	26.47 m	50.50 m
Kuru Asfalt	110	30.56 m	65.35 m	105.50 m
Kuru Asfalt	130	36.11 m	91.28 m	140.13 m
Islak Yol	30	8.33 m	6.94 m	16.81 m
Islak Yol	70	19.44 m	37.81 m	62.98 m
Islak Yol	110	30.56 m	93.36 m	136.31 m
Islak Yol	130	36.11 m	130.40 m	183.16 m
Buzlu Yol	30	8.33 m	10.42 m	20.62 m
Buzlu Yol	70	19.44 m	56.71 m	83.77 m
Buzlu Yol	110	30.56 m	140.05 m	187.66 m
Buzlu Yol	130	36.11 m	195.60 m	254.88 m

KAYNAKÇA

- [1] Anderson, J. M., et al. (2014). [Autonomous vehicle technology: A guide for policymakers](#). RAND Corporation.
- [2] Gillespie, T. D. (1992). [Fundamentals of vehicle dynamics](#). SAE International.
- [3] Halliday, D., et al. (2014). [Fundamentals of physics](#). Wiley.
- [4] Harris, C. R., et al. (2020). [Array programming with NumPy](#). Nature.
- [5] Hunter, J. D. (2007). [Matplotlib: A 2D graphics environment](#). Computing in Science & Engineering.
- [6] NHTSA (2022). [Driver reaction time and braking performance standards](#). U.S. Dept. of Transportation.
- [7] Paine, M. (2007). [The nature of braking and stopping distances](#). Road Safety Research.
- [8] Thomas, G. B., et al. (2014). [Thomas' calculus](#). Pearson.
- [9] Trafik Genel Müdürlüğü (2023). [Güvenli sürüş teknikleri rehberi](#).
- [10] VanderPlas, J. (2016). [Python data science handbook](#). O'Reilly Media.